

Relatório de Projeto

Máquinas de venda

Armazenamento e Acesso a Dados (EDJD)

2º semestre de 2018/2019

Conteúdo

Descrição	4
Diagrama Entidade Relação	5
Perguntas SQL	6
Respostas SQL	7
1-	7
2-	7
3-	7
4-	7
5-	7
6-	7
7-	7
8-	8
9-	8
10-	8
Programa	9
FreeStyle	10
Premade	11
Bibliografia	12
 Figura 1 – Máquina de venda de comida	 4
Figura 2 – Máquina de jogo da “Garra”	4
Figura 3 -- Diagrama ED.....	4

Descrição

O negócio escolhido é o de venda de produtos por máquinas de venda, em particular em cinemas.

Por norma, em cinemas existem vários tipos de máquinas de vendas, especializadas para diferentes produtos, desde venda de bilhetes a venda de comida/bebida ou máquinas de jogo (como uma que inclui um jogo em que controlamos uma “garra” e tentamos apanhar prémios com a sua ajuda).

Além disso, é necessário um contrato com o dono do local onde a máquina é colocada, neste caso o dono do cinema, e o seu contacto. Este contrato abrange a sua duração assim como em alguns casos a restrição de produtos que a máquina pode vender.

Também é necessário um funcionário ou mais prevenirem que a máquina fique vazia, reenchendo-a à medida que for preciso, além de fazerem visitas periódicas de inspeção da máquina, assegurando a sua limpeza e a sua integridade. No caso de a integridade da máquina estar comprometida é então necessário contratar especialistas para a arranjar, o mais cedo possível.

É boa prática também cada máquina conter um contacto para onde os clientes possam comunicar quaisquer problemas ou dúvidas que possam haver.

Por último, cada máquina regista cada transação feita tendo em conta o produto vendido, o seu preço, assim como valor recebido e qualquer troco dado.



Figura 2 – Máquina de jogo da “Garra”



Figura 1 – Máquina de venda de comida

Diagrama Entidade Relação

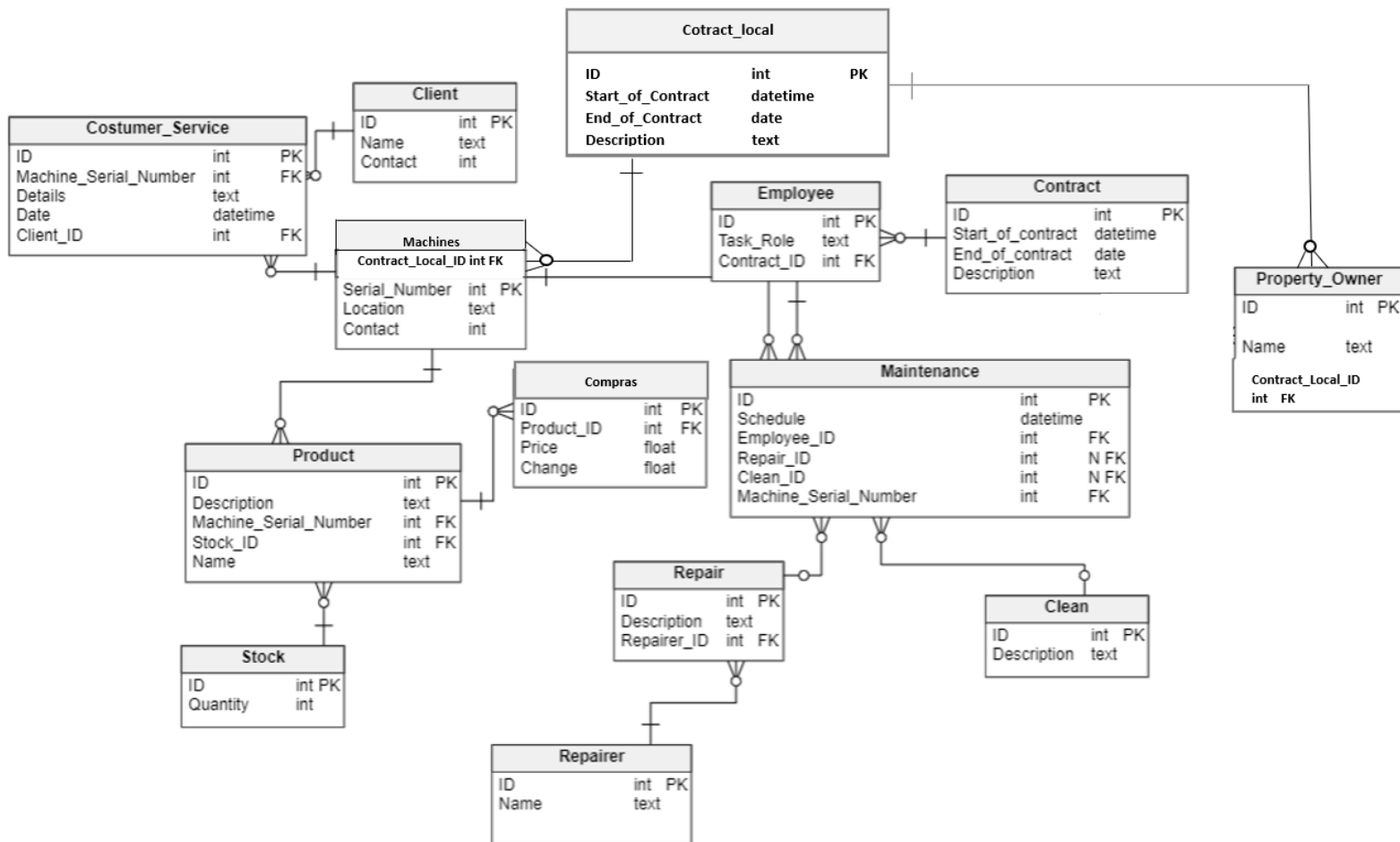


Diagrama ED

Perguntas SQL

- 1- Quais os funcionários que realizaram manutenção este mês?
- 2- Organiza por ordem crescente o número de máquinas por local.
- 3- Quantas máquinas que já foram arranjadas pelo mecânico “João Manel”?
- 4- As receitas totais das máquinas este ano.
- 5- Organiza a média do rendimento das máquinas por local por ordem crescente.
- 6- Organiza os produtos que têm stock menor do que 1000 por ordem decrescente (organizar pelo número em stock).
- 7- Quais as máquinas que estão num local onde o contrato vá expirar num ano, quantos dias faltam e organize-as por ordem ascendente.
- 8- Qual(is) a(s) máquinas que sofreu(ram) mais reparos?
- 9- Qual é a queixa mais comum nos serviços ao cliente?
- 10- Ordene de forma descendente os cinco produtos mais vendidos.

Respostas SQL

1-

```
select dbo.employee.ID
from dbo.employee join dbo.Maintenance on dbo.employee.ID =
dbo.Maintenance.Employee_ID
where MONTH(dbo.Maintenance.Schedule) = MONTH(GetDATE())
group by dbo.employee.ID
```

2-

```
select COUNT(dbo.Machine.SERIAL_NUMBER) as 'Maquinas_por_local',
CAST(dbo.Machine.Location as nvarchar(100)) as 'Locais'
from dbo.Machine
group by CAST(dbo.Machine.Location as nvarchar(100))
order by COUNT(dbo.Machine.Serial_Number) ASC
```

3-

```
select COUNT(dbo.Machine.serial_number) as 'Count'
from dbo.Machine join dbo.Maintenance on dbo.machine.serial_number =
dbo.maintenance.machine_serial_number
join dbo.repair on dbo.maintenance.repair_id = dbo.repair.ID
join dbo.repairer on dbo.repair.repairer_ID = dbo.repairer.ID
where CAST(dbo.repairer.name as nvarchar(100)) = 'João Manel'
```

4-

```
select sum(trabalho.dbo.compras.price) as 'Rendimento deste ano'
from Trabalho.dbo.compras
where YEAR(trabalho.dbo.compras.data) = YEAR(GETDATE())
```

5-

```
select avg(result) as 'media dos locais' from(

select sum(dbo.compras.price) as 'result', CAST(dbo.machine.location as
nvarchar(100)) as 'local'
from dbo.compras join dbo.product on dbo.compras.product_ID = dbo.product.ID
join dbo.machine on dbo.machine.serial_number = dbo.product.machine_serial_number
group by CAST(dbo.machine.location as nvarchar(100))
) as mediadolocal
```

6-

```
select dbo.product.Name, dbo.stock.quantity
from dbo.product join dbo.stock on dbo.product.stock_id = dbo.stock.id
where dbo.stock.quantity < 1000
order by dbo.stock.quantity desc
```

7-

```
select dbo.machine.serial_number, CAST(dbo.machine.Location as nvarchar(100)) as
'Location', DATEDIFF(day,GETDATE(),dbo.contract_local.end_of_contract) as 'days
remaining'
from dbo.machine join dbo.contract_local on dbo.contract_local.ID =
dbo.machine.contract_local_ID
where DATEDIFF(year,GETDATE(),dbo.contract_local.end_of_contract)<1
order by DATEDIFF(day,GETDATE(),dbo.contract_local.end_of_contract) asc
```

8-

```
select serial_number, max(result) as 'number of repairs' from(
select dbo.machine.serial_number as 'serial_number', count(dbo.maintenance.ID) as
'result'
from dbo.machine join dbo.maintenance on dbo.machine.serial_number =
dbo.maintenance.machine_serial_number
group by dbo.machine.serial_number
) as result
group by serial_number
```

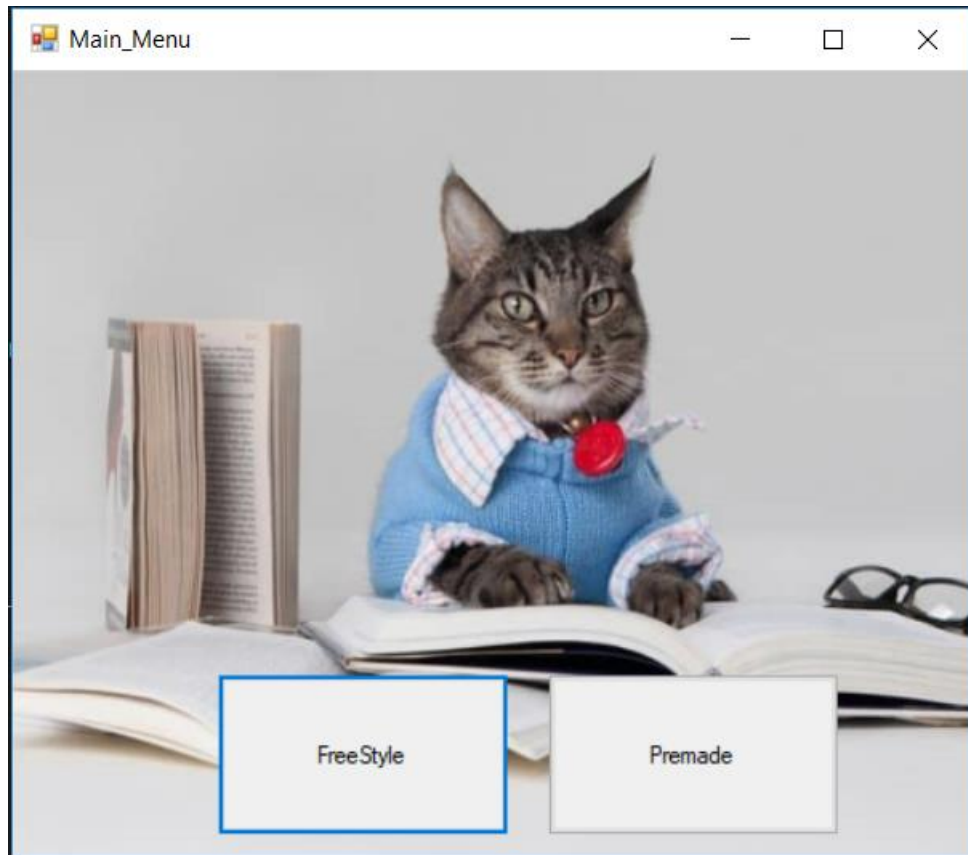
9-

```
select description,max(result) as 'frequency' from
(
    select CAST(dbo.costumer_service.details as nvarchar(100)) as
'description',count(distinct CAST(dbo.costumer_service.details as nvarchar(100)))
as 'result'
    from dbo.costumer_service
    group by CAST(dbo.costumer_service.details as nvarchar(100))
) as tabela
group by description
```

10-

```
select top (5) max(receitas) as 'receitas', produto from
(
select sum(dbo.compras.price) as 'receitas', CAST(dbo.product.name as
nvarchar(100)) as 'produto'
from dbo.product join dbo.compras on dbo.product.ID = dbo.compras.product_ID
group by CAST(dbo.product.name as nvarchar(100))
) as tabela
group by produto
order by receitas desc
```


Programa



O programa é consistido em duas funções principais:

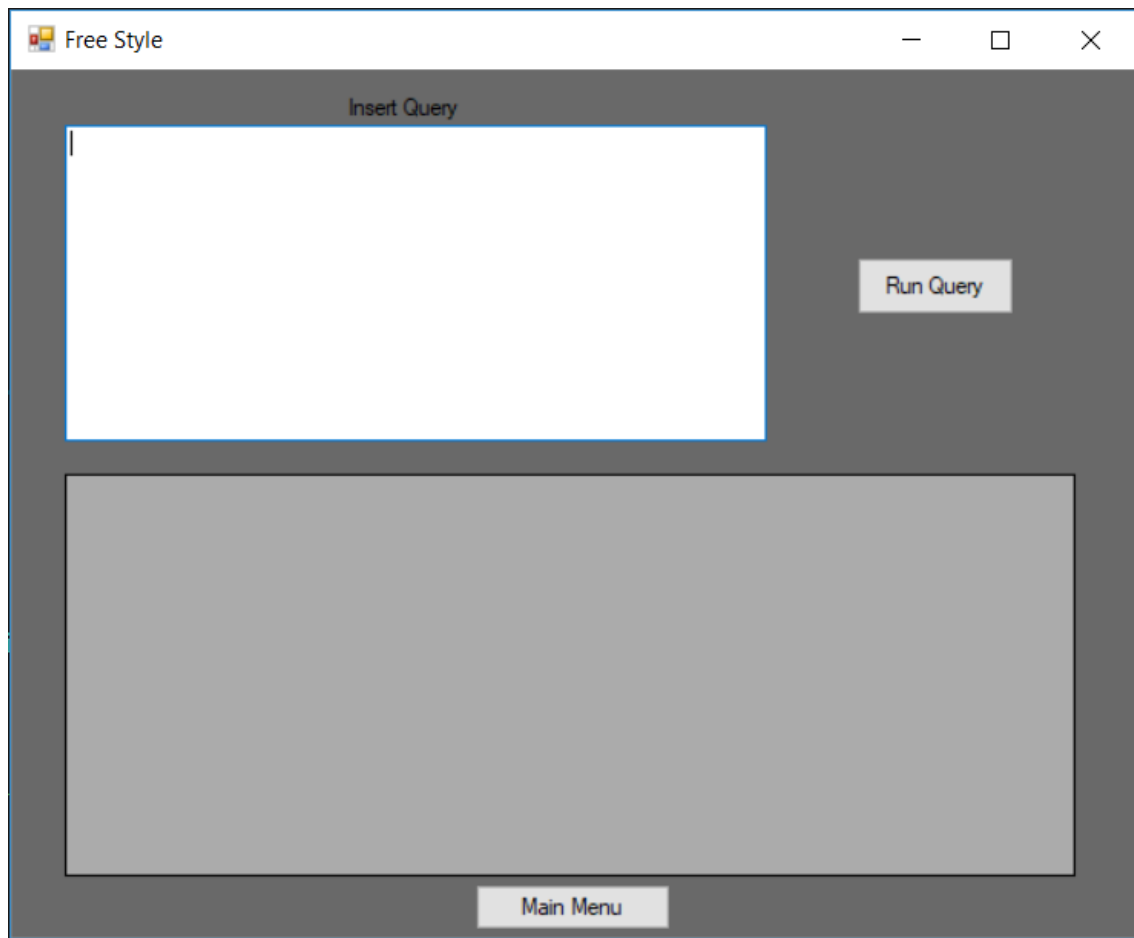
FreeStyle:

- Permite manipular a base de dados diretamente usando queries;
- Permite visualizar o resultado dessas queries, se tiver.

Premade:

- Permite executar queries pré-feitas manipulando a tabela “Product”, sendo possível adicionar produtos, alterar as características desse produto, e eliminar produtos, além de selecionar produtos por Serial Number de máquina;
- Também permite visualizar a tabela Product, e visualizar produtos por Serial Number de máquina.

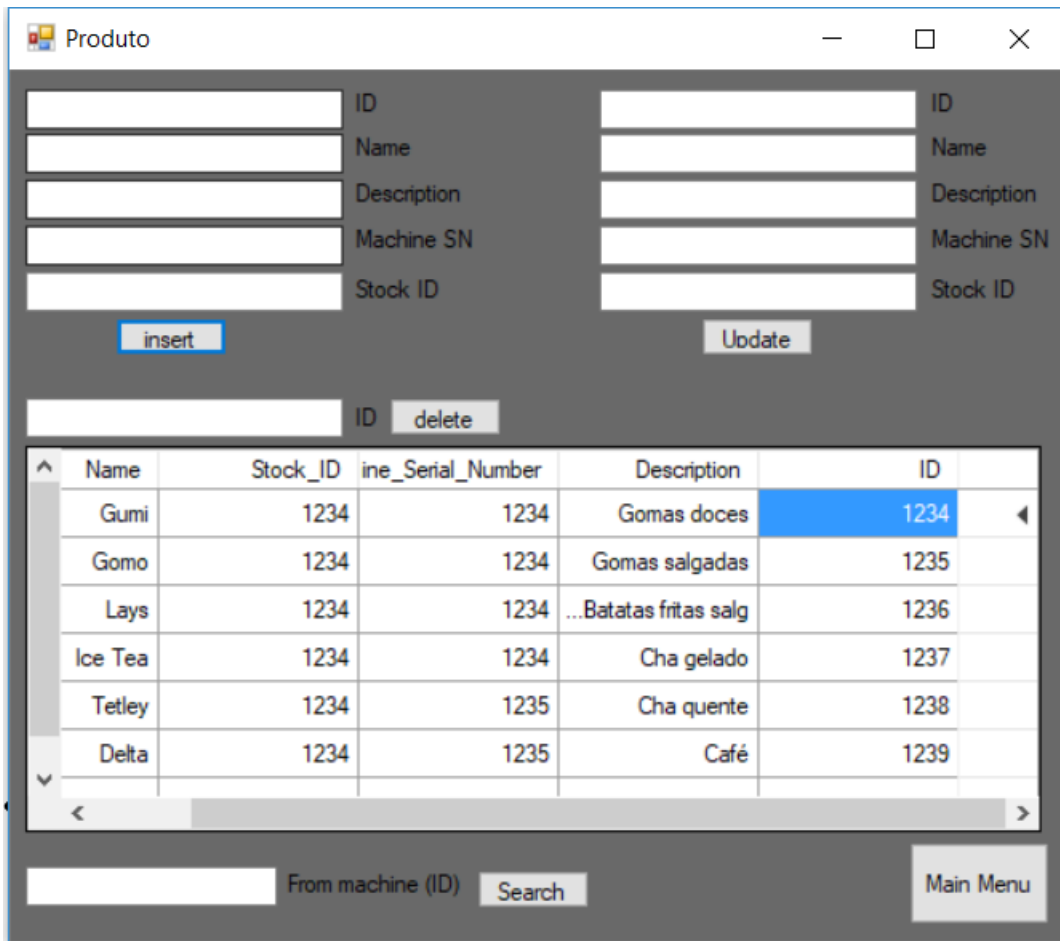
FreeStyle



Esta secção permite introduzir qualquer query na caixa de texto existente, e depois ao premir o botão “Run Query” o resultado dessa query, se existir, é apresentado na data grid em baixo.

P.S. Maioritariamente usada para conveniência em debug.

Premade



The screenshot shows a window titled "Produto" with a form for adding or updating a product. The form has two columns of input fields: ID, Name, Description, Machine SN, and Stock ID. Below the form are buttons for "insert", "Update", and "delete". At the bottom, there is a "Search" button and a "Main Menu" button. A table at the bottom displays a list of products with columns: Name, Stock_ID, ine_Serial_Number, Description, and ID. The table contains six rows of data.

Name	Stock_ID	ine_Serial_Number	Description	ID
Gumi	1234	1234	Gomas doces	1234
Gomo	1234	1234	Gomas salgadas	1235
Lays	1234	1234	...Batatas fritas salg	1236
Ice Tea	1234	1234	Cha gelado	1237
Tetley	1234	1235	Cha quente	1238
Delta	1234	1235	Café	1239

Esta secção oferece várias funções:

Com o botão Insert é criado um novo produto com as características dadas nas caixas de texto em cima, desde que sejam válidas (A chave primária não ser duplicada, o machine SN existir...).

O botão Update procura o produto com o ID dado, e atualiza todos os dados recebidos nas caixas de texto em cima.

O botão Delete procura o produto pelo ID dado, e remove-o.

O botão Search faz com que a data grid em cima mostre todos os produtos com o serial number da máquina dado à esquerda.

A data grid é atualizada sempre que forem feitas atualizações nesta secção.

Bibliografia

<https://www.thebalancesmb.com/starting-a-vending-machine-business-4138408>